№ 8 | август 2022

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 8
август
2022

ЗАГАДОЧНЫЙ ЧАЙНИК

МЫШКИ И ПРОБИРКИ

БУМАЖНЫЙ ВЕРТОЛЁТ

Enter

Продолжается ПОДПИСКА на журнал «КВАНТИК» на оставшиеся месяцы 2-го полугодия 2022 года

онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/ПМ068

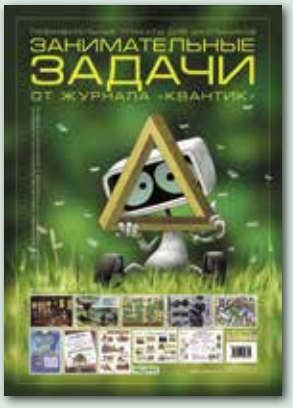
по этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

другие варианты подписки:
kvantik.com/podpiska

подробно обо всех способах подписки, в том числе о подписке в некоторых странах СНГ и других странах, читайте на нашем сайте

НАШИ ИЗДАНИЯ

Редакция «Квантика» выпустила три набора плакатов с занимательными задачами из журнала:







Каждый набор содержит 10 плакатов формата А2 с задачами и ответы.
Плакаты хорошо подходят для оформления школьных кабинетов математики и физики.
Их можно использовать на кружках, в детских лагерях и дома



Как купить: в магазине «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИГА» (адрес: г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11), в интернет-магазине biblio.mccme.ru и других (см. список на сайте kvantik.com/buy)

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru
t.me/kvantik12
vk.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com

Журнал «Квантик» № 8, август 2022 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, Н. М. Нетрусова, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**
Подписка на журнал в отделениях почтовой связи
- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Украина. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпочта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16
Тираж: 4000 экз.
Подписано в печать: 07.07.2022

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Четырёхмерный кубик: развёртка. *В. Сирота* **2**

Мышки и пробирки. *К. Кноп* **12**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Карта осадков. *М. Прасолов* **5**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Выдавить воду. *М. Прасолов* **6**

ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Загадочный чайник. *С. Дориченко* **8**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Этюд Рети **11**

Пара антислайдов. *В. Красноухов* **27**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Метаморфозы букв и слов **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Совершенные магические квадраты. *Ф. Нилов* **18**

УЛЫБНИСЬ

Слова идолов. *По рассказу С. Александера* **20**

МАТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ

Так сколько же лет спустя? *Г. Мерзон* **23**

СВОИМИ РУКАМИ

Бумажный вертолёт. *С. Полозков* **24**

НАМ ПИШУТ

Загадки кнопочной NOKIA **26**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**

ОЛИМПИАДЫ

Наш конкурс **32**

КОМИКС

День или ночь? *А. Воропаев* **IV с. обложки**



Валерия Сирота

Четырёхмерный кубик: развёртка



В статье из «Квантика» № 7 за 2022 год мы научились рисовать четырёхмерный кубик. Может, теперь его сделать? Из подручных материалов.

Совсем сделать, конечно, не получится. Ведь у нас всё-таки нет здесь четырёхмерного пространства, в котором такой кубик можно было бы хранить. Но зато можно сделать выкройку – развёртку – и подождать, когда кто-нибудь четырёхмерный её сложит в куб.

Действительно, когда мы делаем трёхмерный бумажный кубик, мы сначала рисуем на бумаге плоскую развёртку из шести квадратов – например, латинский крест (рис. 1). И эта развёртка, заметьте, двумерная! Её могли бы сделать и плоские человечки, живущие на листе бумаги. Потом мы её сворачиваем в куб, а вот это плоские человечки уже не могут: мы используем наше третье измерение.

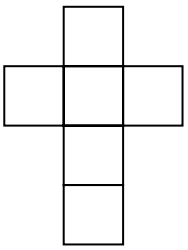


Рис. 1

Трёхмерный куб мы собирали из двумерных граней. А из чего же собирать четырёхмерный? Из трёхмерных кубиков, конечно! В прошлый раз мы выяснили, что их понадобится 8 штук – столько, сколько 3-граней у 4-куба. И склеивать их нужно будет уже не рёбрами, как кубик, а гранями – ведь у двух соседних 3-граней есть общая двумерная (квадратная) грань. Всё, что можно, склеим у себя в трёхмерном пространстве, а остальное они уж там в своём четырёхмерном сложат.

Выкройки, как и для двумерного кубика, могут быть разные. Проще всего сделать «обобщение» латинского креста: ведь мы знаем, что в четырёхмерном кубе все двумерные грани должны соединять какие-то две 3-грани, «свободных» двумерных граней не должно оставаться; так же, как в трёхмерном кубе не болтаются ни к чему не приклеенные рёбра. Итак, берём 8 кубиков и склеиваем их – и вуаля! Развёртка готова (рис. 2).

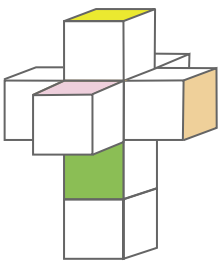


Рис. 2

Теперь нужно разобраться, как наша выкройка будет потом, в четырёхмерье, складываться. Тут придётся потренировать наше почти уже 4-мерное воображение!

Задача 1. Найдите на развёртке (рис. 2) те двумерные грани, которые при сборке 4-куба склеиваются с раскрашенными гранями.

Задача 2. Считая, например, что синий куб на рисунке 3 – это «центральный» кубик развёртки (тот, который нам из нашего трёхмерного пространства совсем не виден за остальными), найдите на рисунке 3 все остальные кубики развёртки. Например, какому элементу развёртки соответствуют кубы, покрашенные на рисунке 4?

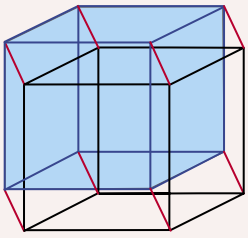


Рис. 3

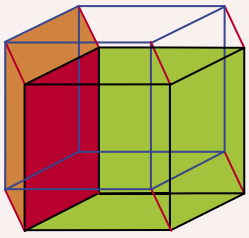


Рис. 4

Заметьте, что мы не можем разглядеть один из кубиков нашей развёртки ни с какой стороны – он полностью закрыт соседями. Так же и плоские человечки, когда смотрят на латинский крест, не видят центрального квадрата. Но можно сделать такую развёртку, чтобы им были видны все квадраты. Так же и мы – если захотим, можем переклеить одну из будущих 3-граней так, чтобы в новой развёртке нам были видны все кубики.

Задача 3. Предложите такую развёртку 4-куба, у которой видны все 3-грани. Сможете ли вы придумать (нарисовать или сделать) такую развёртку 4-куба, в которой каждый кубик-3-грань соединён не более чем с двумя другими?

Из каждой развёртки обычного 3-куба можно получить много развёрток 4-куба: достаточно к каждому её квадрату приклеить кубик, получив похожий на латинский крест «плоский слой» (высотой в один кубик), потом к этому плоскому слою приклеить ещё два кубика: один с одной стороны (к любому кубику слоя!), второй – с другой (тоже к любому кубику).





Так, например, получается развёртка на рисунке 2. Но бывают и такие развёртки 4-куба, которые из развёрток 3-куба не получишь.

Задача 4. Придумайте такую развёртку единичного 4-куба, которая помещается в коробку $4 \times 4 \times 2$.

Задача 5. Раз уж вы так здорово освоились с четырёхмерьем, то наверняка сможете нарисовать все 11 разных развёрток обычного, трёхмерного куба. Развёртки, отличающиеся поворотом или отражением, разными не считаются.

Теперь, когда вы умеете рисовать и даже почти изготавливать четырёхмерные кубики, вы, конечно, понимаете, что можно рисовать и пятимерные, и шестимерные... А вдруг на самом деле мы живём в каком-нибудь таком «пространстве большей размерности», пяти- или там десятимерном? Так плоские человечки или одномерные червяки могли бы жить у нас в трёхмерии, сами того не замечая и ничего не видя снаружи от своей плоскости... Мы живём, а пятимерные существа иногда подходят и смотрят «оттуда» на наш трёхмерный мир? Что ж, такое не исключено...

А что, если в одном четырёхмерном пространстве находятся сразу два трёхмерных мира (говорят: подпространства)? Могут они там поместиться? А может быть, жителям этих миров можно как-нибудь переходить из одного в другой? Или хотя бы что-нибудь передавать?.. Подумайте: каким может быть такой «портал», соединяющий миры?

(*Подсказка.* Прежде чем придумывать про 4-мерье, можно «упростить задачу на одно измерение» и посмотреть, как это устроено в нашем трёхмерном пространстве. Какие пространства и как в него могут «помещаться»?)

И ещё. Двумерным человечкам не обязательно жить на плоскости. Они могут жить и на какой-нибудь изогнутой поверхности, например на сфере – на оболочке большого шара... Нам, смотрящим на них снаружи, это было бы хорошо видно. А как они могли бы догадаться об этом сами? Может, и наше трёхмерное пространство – какое-нибудь кривое? Как мы могли бы это проверить?

Художник Мария Усеинова

КАРТА ОСАДКОВ

На рисунке ниже можно увидеть, где идёт дождь (и насколько сильный). А можно ли понять, в какую сторону дует ветер в Москве?

Ответ в следующем номере

Автор Максим Прасолов



Художник Екатерина Ладатко



ЗАГАДОЧНЫЙ ЧАЙНИК

– ... А всему виной вот этот предмет. – Холмс поставил на стол изящный заварочный чайник.

– Но ведь чай пили все, а яд подействовал только на сэра Артура и частично на сэра Майкла. Не разумнее ли предположить, что отраву подсыпали в их чашки?

– Это трудно сделать незаметно.

– Но если яд находился в чайнике...

– Который, кстати, остывает, – прервал Ватсона Холмс и налил себе чаю. – И вам, мой друг? Или предпочитаете молоко?

Ватсон с недоверием смотрел на предмет их обсуждения в руках Холмса.

– Пожалуй, молоко.

– Как угодно! – и Холмс поднёс чайник к чашке Ватсона.

– Простите, Холмс, я же сказал, что предпо... – Ватсон остановился на полуслове: из чайника в его чашку лилось горячее молоко.

– Как? В чайнике молоко? Но вы же только что налили себе из него чаю!

– И, пожалуй, стоит ещё чуть добавить, – ответил Холмс, наполняя свою чашку доверху из того же чайника.

– А вам ещё чуть молока? – Холмс снова наклонил чайник, но теперь из него полилось молоко.

– Но как, Холмс? Из одного и того же чайника льётся то чай, то молоко? Ведь вы же просто наклоняете его.

– Наблюдательность, Ватсон, – вот то качество, которое вам всё ещё следует совершенствовать. Впрочем, возьмите чайник. Что вы про него скажете?

– С виду ничего необычного: крышка, ручка, носик, дырочка напротив, чтобы жидкость лучше текла... Откроем крышку. Хм, не открывается. А, её нужно открутить, видимо, страховка, чтобы не вываливалась при наклоне. Холмс! Но внутри только чай!

– Откуда же взялось молоко?

– Наверное, двойное дно! Но чтобы это проверить, мне придётся разбить чайник.

– Это почти то же, что затоптать следы, можно упустить важные детали. Многие преступления, мой дорогой друг, не были раскрыты сразу только потому, что внешний осмотр не был тщательным.

– Но я же рассмотрел чайник со всех сторон!

– А снизу?

– Снизу? А тут ничего нет... хотя... странно – внизу ручки тоже имеется маленькая, явно бесполезная дырочка. Из неё ничего не течёт, может, это чтобы ручка меньше нагревалась? Сдаюсь – я осмотрел всё, разве только в носик не заглянул.

– Ватсон, вы делаете успехи!

– О, а в носике перегородка. Кажется, понимаю: она делит внутренность чайника пополам. Но как заставить жидкость литься то из одной части, то из другой?

– Я повторю фокус ещё пару раз, но смотрите во все глаза. – Холмс взял чайник в руки.

– Заметили что-нибудь?

– Кажется, вы немного передвигаете пальцы. Похоже, то закрываете, то открываете дырочки.

– Именно, Ватсон, именно. Когда я зажимаю пальцем верхнюю дырочку, течёт молоко, а когда нижнюю – чай.

– Невероятно! А почему?

– Физика, мой друг. Как вы заметили, крышка в чайнике закручивается, как в термосе – чтобы закрыть чайник герметично. Каждая ёмкость имеет два выхода наружу – тонкий носик и дырочку.

– Боже, это же ясно как день! Если дырочка закрыта пальцем, жидкость не потечёт! Как только она пытается вытечь, воздух внутри разрежается, и воздух снаружи заталкивает её обратно.

– Именно! А кто обратит внимание на то, зажата или нет верхняя дырочка? А уж нижнюю дырочку на ручке можно зажать или открыть совсем незаметно.

– Так, значит, преступник...

– Налил чай в обе ёмкости. В нижнюю – с помощью шприца, и добавил туда яд. Всем гостям он разливал чай, зажав нижнюю дырочку, а сэру Артуру – зажав



верхнюю. Вот, собственно, схема. – И Холмс набросал на салфетке рисунок дьявольского изобретения.



– А кто же тогда преступник?

– Конечно, тот, кто разливал чай: сэр Майкл.

– Брат сэра Артура?

– Для страховки он и сам принял небольшое количество яда, чтобы отвести от себя подозрение. Просто налил себе чаю, открыв обе дырочки. И отпил совсем немного. Полиция тут же решила, что кто-то хочет извести всю их семейку.

– Рискованный человек!

– Конечно: ведь небольшое количество яда попадало из нижней ёмкости во все чашки. Но в таких дозах яд безвреден.

– Вы ясновидец, Холмс! Но... может, аккуратно разрезать чайник на половинки и удостовериться?

– В этом нет нужды. Если обработать внутренности камер специальными веществами, это можно увидеть и с помощью Х-лучей.

– Каких лучей?

– Это новейшее изобретение немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена. Я думаю, оно ещё послужит криминалистике, а в будущем о нём будут писать даже в детских журналах.

***

Разумеется, Шерлок Холмс оказался прав. А устройство загадочного чайника теперь можно детально рассмотреть даже на видео – например, по ссылке kvan.tk/strange-teapot в интернете.



Художник Алексей Вайнер

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XII ТУР

56. Можно ли раскрасить каждое ребро куба в один из четырёх цветов так, чтобы все рёбра каждой грани были разного цвета?





57. Непоседливый кладовщик всю неделю переставлял товары по-разному: по алфавиту названий от А до Я и от Я до А, по возрастанию и по убыванию массы, по возрастанию и по убыванию суммы измерений, по возрастанию даты поступления, и каждый раз расположение товаров отличалось от предыдущих. Какое наименьшее количество товаров у него могло быть?

Авторы: Сергей Полозков (56), Никита Солодовников (57), Татьяна Корчемкина (58), Александр Перепечко (59), проект Euclidea (60)

58. У Яны день рождения в январе, а у Ани – в апреле. В 2018 году дни рождения девочек пришлись на вторники. В каким году у обеих девочек день рождения будет во вторник в следующий раз?

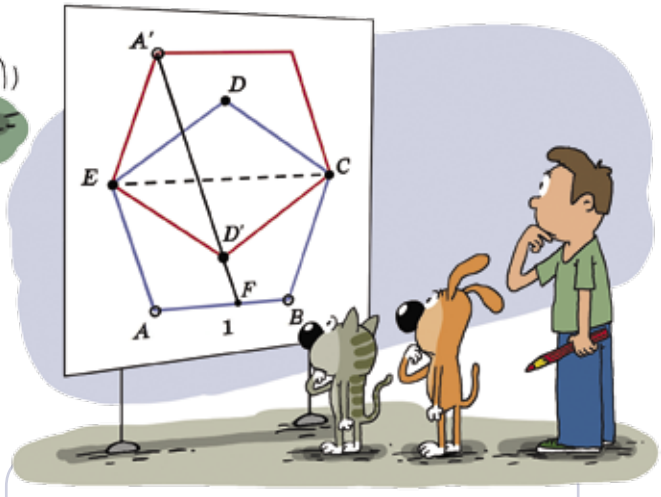




59. На фуршете встретились 10 минераловедов. Каждый принёс с собой коллекцию минералов, причём все камни на фуршете оказались разных размеров. За время фуршета каждые два гостя один раз побеседовали друг с другом наедине, обменявшись при этом самыми маленькими камнями, которые у них были на руках в тот момент. Могло ли оказаться, что всего в обменах участвовало:

а) менее 10 камней;

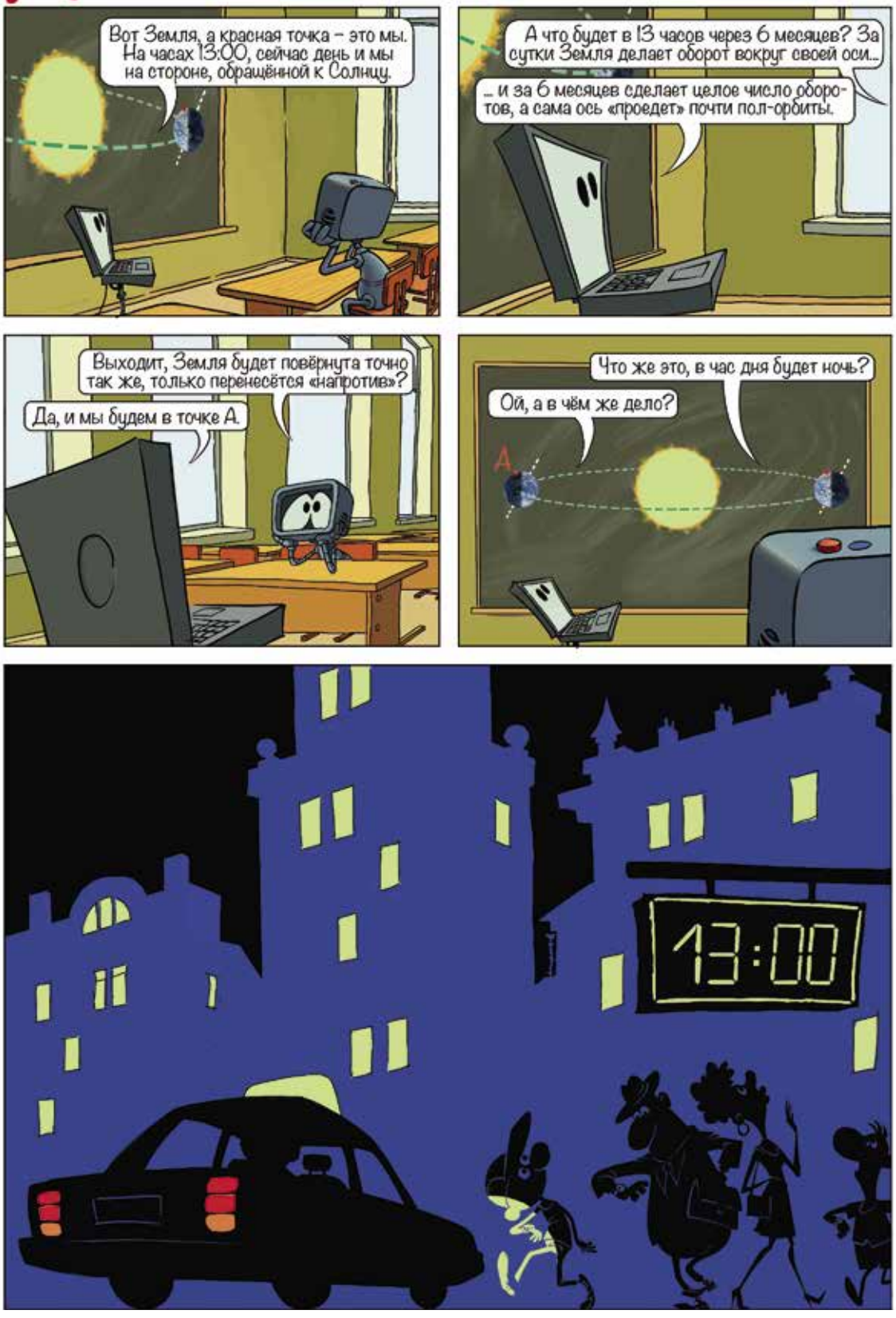
б) хотя бы 60 камней?



60. Два одинаковых правильных пятиугольника симметричны относительно пунктирной диагонали (см. рисунок). Найдите длину $A'F$, если стороны пятиугольников все равны 1.

Художник Николай Крутиков

ДЕНЬ ИЛИ НОЧЬ?



Автор Алексей Воропаев Художник Yustas

ISSN 2227-7986 22008